Лабораторная работа № 4

Работа с программными пакетами

Чжао Синья

2026-10-17

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Выполнение работы

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



2. Вводная часть

Актуальность и объект

- **Актуальность:** Управление программным обеспечением — ежедневная задача системного администратора Linux.
- **Объект исследования:** Менеджеры пакетов и репозитории в ОС Rocky Linux.
- **Предмет исследования:** Утилиты **`dnf`** и **`rpm`**.

Научная новизна и значимость

- **Научная новизна:** Изучение механизмов работы с локальными и удаленными RPM-пакетами, а также управление историей транзакций **dnf**.
- **Практическая значимость:** Навыки установки, обновления и удаления ПО, а также проверки безопасности пакетов перед установкой.

- **Цель:** Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.
- **Задачи:**
  - Изучить файлы репозиториев.
  - Освоить **`dnf`** (поиск, установка, удаление, группы).
  - Освоить **`rpm`** (установка локальных пакетов, просмотр информации).

- Операционная система: Rocky Linux
- Инструменты: **`dnf`**, **`rpm`**

3. Выполнение работы

- Поиск пакетов: **`dnf search user`**
- Установка: **`dnf install nmap`**
- Удаление: **`dnf remove nmap`**
- Работа с группами: **`dnf groupinstall "RPM Development Tools"`**
- История: **`dnf history`** и **`dnf history undo 6`**

- Скачивание без установки: **`dnf install lynx --downloadonly`**
- Установка локального файла: **`rpm -Uhv lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm`**
- Просмотр информации: **`rpm -ql lynx`**, **`rpm -qd lynx`**, **`rpm -q --scripts lynx`**
- Удаление: **`rpm -e lynx`**

4. Заключение

Выводы

- Освоена работа с репозиториями **`/etc/yum.repos.d/`**.
- Изучены основные команды **`dnf`** и **`rpm`**.
- Получены навыки установки и удаления пакетов, а также просмотра информации о них.
- **Все задачи выполнены в полном объеме.**